МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №8
«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23 Павлов Н.С.

_____
(подпись студента)

Принял преподаватель Щербаков К. В.

_____
(подпись руководителя)

Работа представлена «____»_____ 2026 г.

Допущен к работе «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Выбор реляционной СУБД 3
1.1. Рассмотренные СУБД 3
1.2. Критерии сравнения 3
1.3. Преимущества и недостатки 4
1.3.1. PostgreSQL 4
1.3.2. MySQL 4
1.3.3. Microsoft SQL Server 5
1.4. Обоснование выбора СУБД 5
2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение данными 7
2.1. Создание структуры БД 7
2.2. Заполнение базы тестовыми данными 11
2.3. Поисковые запросы 21

1. Выбор реляционной СУБД

1.1. Рассмотренные СУБД

Для создания базы данных АСУ МТО лыжной организации были рассмотрены три распространенные реляционные СУБД:

Таблица 1.1 – Рассмотренные СУБД

СУБД	Разработчик	Лицензия	Версия SQL
PostgreSQL	PostgreSQL Global Development Group	Открытая (PostgreSQL License)	SQL:2016 + расширения
MySQL	Oracle Corporation	GPL / Коммерческая	SQL:2003 + расширения
Microsoft SQL Server	Microsoft	Проприетарная / Express (бесплатно)	T-SQL (SQL Server 2022)

1.2. Критерии сравнения

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	Microsoft SQL Server
Соответствие стандартам SQL	Высокое (SQL:2016)	Среднее (SQL:2003)	T-SQL (диалект)
Производительность OLTP	Отличная	Хорошая	Отличная
Поддержка JSON/JSONB	Отличная (JSONB с индексами)	Хорошая (JSON)	Хорошая
Репликация и кластеризация	Встроенная, гибкая	Встроенная, ограниченная	Always On (Enterprise)
Работа с геоданными (PostGIS)	Отличная	Базовая	Средняя
Импортозамещение (реестр РФ)	Да (Postgres Pro)	Нет	Нет
Стоимость	Бесплатно / Платно (Postgres Pro)	Бесплатно (Community) / Платно (Enterprise)	Платно / Express (ограничена)
Сообщество и документация	Активное, много русскоязычных ресурсов	Огромное	Хорошее
Кроссплатформенность	Linux, Windows, macOS	Linux, Windows, macOS	Windows, Linux (ограничено)

1.3. Преимущества и недостатки

1.3.1. PostgreSQL

Преимущества:

- Полное соответствие стандартам SQL
- JSONB с поддержкой индексов GIN
- PostGIS для работы с геоданными
- Полнотекстовый поиск «из коробки»
- Поддержка оконных функций, CTE, рекурсивных запросов
- Есть российский сертифицированный форк (Postgres Pro)
- Бесплатная, открытая лицензия

Недостатки:

- Более высокие требования к администрированию
- Исторически немного медленнее MySQL на простых SELECT
- Меньшее количество GUI-инструментов (но DBeaver решает)

1.3.2. MySQL

Преимущества:

- Высокая скорость на простых запросах
- Огромное сообщество
- Простота настройки
- Репликация «из коробки»

Недостатки:

- Нет в реестре отечественного ПО
- Отклонения от стандартов SQL
- Ограниченная поддержка JSON (без индексации)
- Нет полноценной поддержки геоданных
- Менее строгая проверка целостности данных

1.3.3. Microsoft SQL Server

Преимущества:

- Отличная интеграция с Windows и .NET
- Мощный T-SQL с множеством расширений
- SQL Server Management Studio (удобный GUI)
- Always On Availability Groups
- Встроенные средства аналитики (SSAS, SSIS, SSRS)

Недостатки:

- Проприетарная лицензия (дорого)
- Основная платформа — Windows
- Ограниченная кроссплатформенность
- Нет в реестре отечественного ПО
- Высокие системные требования

1.4. Обоснование выбора СУБД

Выбрана СУБД: PostgreSQL 17.5

Обоснование:

1. Импортозамещение — PostgreSQL входит в реестр отечественного ПО (Postgres Pro), что соответствует требованиям к государственным и бюджетным организациям (спортивные школы, федерации)
2. Соответствие архитектуре проекта — согласно требованиям используется PostgreSQL как основная СУБД
3. Поддержка JSONB — поле details JSONB в таблице operation_logs позволяет гибко хранить данные аудита
4. Кроссплатформенность — возможность развертывания на Astra Linux (серверная ОС)
5. Расширяемость — возможность подключения PostGIS для учета географии складов и мест проведения соревнований

6. Стандарты SQL — строгое следование стандартам упрощает миграцию и поддержку

7. Бесплатность — отсутствие лицензионных отчислений

2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение данными

2.1. Создание структуры БД

Листинг 2.1 – Скрипт создания таблиц (create_tables.sql)

```sql
-- Базовая таблица пользователей
CREATE TABLE "user" (
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    login VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (role IN ('athlete', 'coach', 'storekeeper',
'purchase_manager', 'manager', 'accountant', 'administrator')),
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    user_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    user_updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Справочник складов
CREATE TABLE warehouse (
    warehouse_id SERIAL PRIMARY KEY,
    warehouse_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address TEXT,
    type VARCHAR(50) CHECK (type IN ('main', 'reserve', 'service'))
);

-- Тренеры
CREATE TABLE coach (
    coach_id SERIAL PRIMARY KEY,
    coach_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CASCADE,
    specialization VARCHAR(100),
    coach_category VARCHAR(50)
);

-- Группы спортсменов
CREATE TABLE "group" (
    group_id SERIAL PRIMARY KEY,
    group_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    group_coach_id INTEGER REFERENCES coach(coach_id) ON DELETE SET NULL,
    group_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Спортсмены
CREATE TABLE athlete (
    athlete_id SERIAL PRIMARY KEY,
    athlete_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CASCADE,
    sports_category VARCHAR(50),
    birth_year INTEGER,
    athlete_group_id INTEGER REFERENCES "group"(group_id) ON DELETE SET NULL,
    athlete_coach_id INTEGER REFERENCES coach(coach_id) ON DELETE SET NULL,
    has_active_debt BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

```sql
-- Кладовщики
CREATE TABLE storekeeper (
    storekeeper_id SERIAL PRIMARY KEY,
    storekeeper_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CAS-
CADE,
    storekeeper_warehouse_id INTEGER REFERENCES warehouse(warehouse_id) ON DELETE
SET NULL,
    certificate_number VARCHAR(50)
);

-- Менеджеры по закупкам
CREATE TABLE purchase_manager (
    purchase_manager_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_manager_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE
CASCADE,
    department VARCHAR(100)
);

-- Руководители
CREATE TABLE manager (
    manager_id SERIAL PRIMARY KEY,
    manager_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CASCADE,
    position VARCHAR(100),
    manager_access_level INTEGER DEFAULT 1 CHECK (manager_access_level BETWEEN 1
AND 3)
);

-- Бухгалтеры
CREATE TABLE accountant (
    accountant_id SERIAL PRIMARY KEY,
    accountant_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE CAS-
CADE,
    section VARCHAR(100)
);

-- Администраторы
CREATE TABLE administrator (
    administrator_id SERIAL PRIMARY KEY,
    administrator_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE
CASCADE,
    administrator_access_level VARCHAR(30) DEFAULT 'FULL' CHECK (administrator_ac-
cess_level IN ('FULL', 'PARTIAL', 'READONLY'))
);

-- Номенклатура
CREATE TABLE nomenclature (
    nomenclature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    article VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    nomenclature_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    nomenclature_category VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (nomenclature_category IN
('skis', 'boots', 'poles', 'bindings', 'wax', 'accessories')),
    unit VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pcs',
    standard_service_life INTEGER,
    min_stock_level INTEGER DEFAULT 0,
    manufacturer VARCHAR(100),
    nomenclature_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Поставщики
CREATE TABLE supplier (
    supplier_id SERIAL PRIMARY KEY,
    supplier_name VARCHAR(200) NOT NULL,
```

```sql
    inn VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL,
    kpp VARCHAR(9),
    legal_address TEXT,
    contact_person VARCHAR(200),
    supplier_phone VARCHAR(20),
    supplier_email VARCHAR(100),
    rating DECIMAL(3,2) DEFAULT 0 CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5),
    supplier_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Заявки на инвентарь
CREATE TABLE purchase_request (
    purchase_request_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_request_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    purchase_request_created_date TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    purchase_request_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (pur-
chase_request_status IN ('DRAFT', 'ON_APPROVAL', 'APPROVED', 'REJECTED')),
    author_id INTEGER NOT NULL REFERENCES "user"(user_id),
    approved_by INTEGER REFERENCES "user"(user_id),
    planned_amount DECIMAL(14,2),
    purchase_request_comment TEXT,
    purchase_request_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    purchase_request_updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Позиции заявок
CREATE TABLE purchase_request_item (
    purchase_request_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_request_item_request_id INTEGER NOT NULL REFERENCES purchase_re-
quest(purchase_request_id) ON DELETE CASCADE,
    purchase_request_item_nomenclature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nomencla-
ture(nomenclature_id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    expected_price DECIMAL(12,2),
    priority VARCHAR(20) DEFAULT 'MEDIUM' CHECK (priority IN ('HIGH', 'MEDIUM',
'LOW'))
);

-- Заказы поставщикам
CREATE TABLE purchase_order (
    purchase_order_id SERIAL PRIMARY KEY,
    purchase_order_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    purchase_order_created_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    purchase_order_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (purchase_or-
der_status IN ('DRAFT', 'SENT', 'IN_TRANSIT', 'DELIVERED', 'CLOSED')),
    purchase_order_supplier_id INTEGER NOT NULL REFERENCES supplier(supplier_id),
    purchase_order_manager_id INTEGER NOT NULL REFERENCES purchase_manager(pur-
chase_manager_id),
    total_amount DECIMAL(14,2),
    expected_delivery_date DATE,
    purchase_order_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Единицы инвентаря
CREATE TABLE inventory_item (
    inventory_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    barcode VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    inventory_item_nomenclature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nomenclature(nomen-
clature_id) ON DELETE RESTRICT,
    serial_number VARCHAR(100),
```

```sql
    inventory_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'AVAILABLE' CHECK (inventory_sta-
tus IN ('AVAILABLE', 'RESERVED', 'ISSUED', 'UNDER_REPAIR', 'DEFECTIVE', 'WRIT-
TEN_OFF')),
    inventory_item_warehouse_id INTEGER REFERENCES warehouse(warehouse_id) ON DE-
LETE SET NULL,
    receipt_date DATE,
    write_off_date DATE,
    purchase_cost DECIMAL(12,2),
    size VARCHAR(20),
    current_holder_id INTEGER REFERENCES athlete(athlete_id) ON DELETE SET NULL,
    inventory_notes TEXT,
    inventory_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Приходные накладные
CREATE TABLE receipt_invoice (
    receipt_invoice_id SERIAL PRIMARY KEY,
    receipt_invoice_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    receipt_invoice_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    receipt_invoice_order_id INTEGER REFERENCES purchase_order(purchase_order_id)
ON DELETE SET NULL,
    receipt_invoice_storekeeper_id INTEGER NOT NULL REFERENCES storekeeper(store-
keeper_id),
    receipt_invoice_status VARCHAR(30) DEFAULT 'POSTED' CHECK (receipt_invoice_sta-
tus IN ('DRAFT', 'POSTED', 'CANCELLED')),
    actual_amount DECIMAL(14,2),
    receipt_invoice_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Документы выдачи
CREATE TABLE issuance_document (
    issuance_document_id SERIAL PRIMARY KEY,
    issuance_document_inventory_item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES inven-
tory_item(inventory_item_id) ON DELETE RESTRICT,
    issuance_document_athlete_id INTEGER NOT NULL REFERENCES athlete(athlete_id) ON
DELETE RESTRICT,
    issuance_document_storekeeper_id INTEGER NOT NULL REFERENCES storekeeper(store-
keeper_id),
    issuance_date DATE NOT NULL,
    planned_return_date DATE,
    actual_return_date DATE,
    issuance_document_status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' CHECK (issu-
ance_document_status IN ('ACTIVE', 'RETURNED', 'OVERDUE', 'EXTENDED')),
    condition_on_issue VARCHAR(50) DEFAULT 'NEW',
    condition_on_return VARCHAR(50),
    issuance_document_notes TEXT,
    issuance_document_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Журнал операций (аудит)
CREATE TABLE operation_log (
    operation_log_id SERIAL PRIMARY KEY,
    operation_log_user_id INTEGER REFERENCES "user"(user_id) ON DELETE SET NULL,
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
    entity_type VARCHAR(50),
    entity_id INTEGER,
    details JSONB,
    ip_address INET,
    operation_log_created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

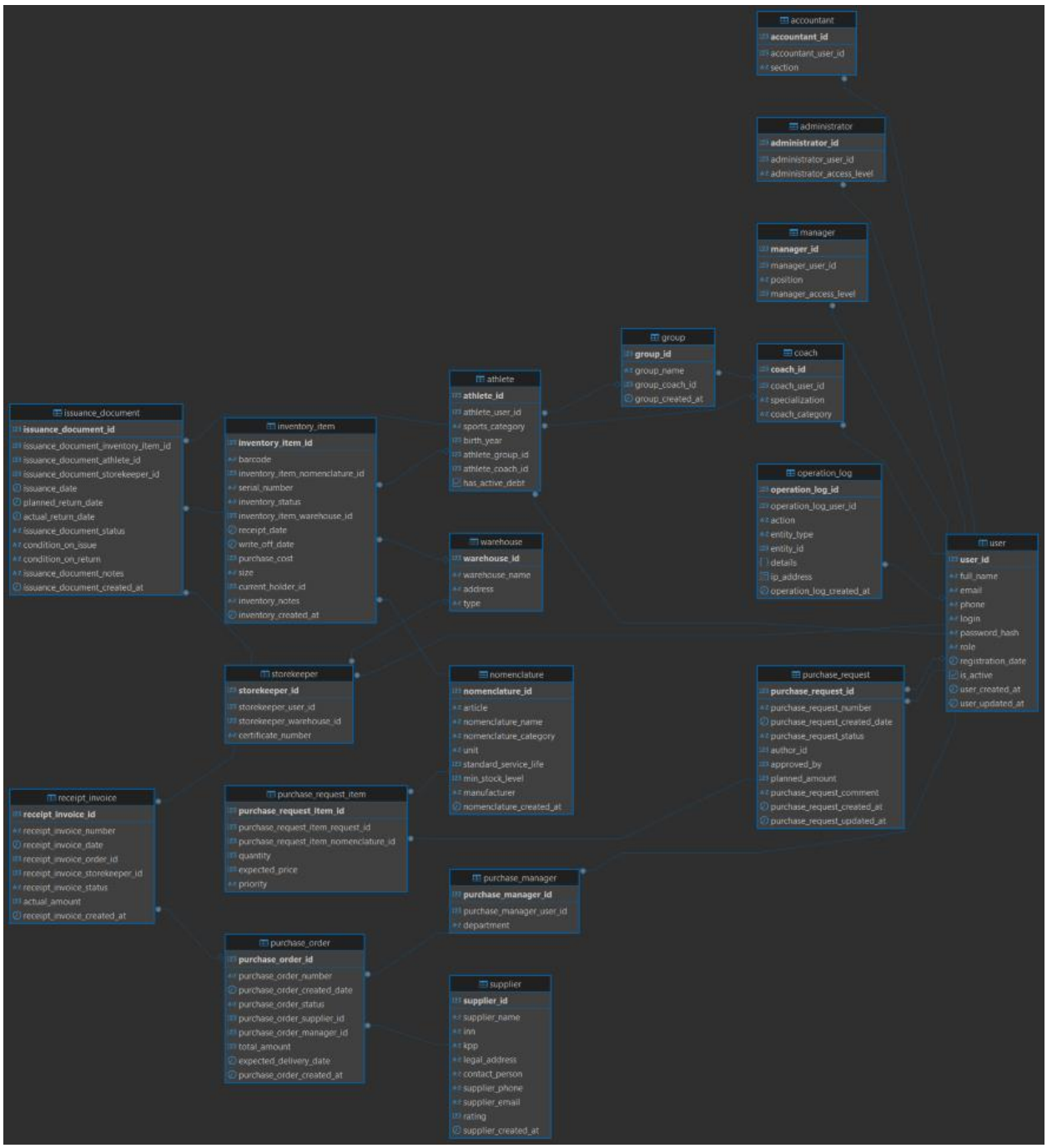

Рисунок 2.1 – Структура созданной БД

2.2. Заполнение базы тестовыми данными

Листинг 2.2 – Скрипт заполнения данными (inser_data.sql)

```
INSERT INTO "user" (full_name, email, phone, login, password_hash, role, registra-
tion_date, is_active) VALUES
('Иванов Иван Иванович', 'ivanov@ski.ru', '+79161234567', 'ivanov',
'hash_ivanov_123', 'athlete', '2024-09-01', TRUE),
('Петров Петр Петрович', 'petrov@ski.ru', '+79162345678', 'petrov', 'hash_pe-
trov_123', 'athlete', '2024-09-01', TRUE),
('Сидоров Сидор Сидорович', 'sidorov@ski.ru', '+79163456789', 'sidorov', 'hash_si-
dorov_123', 'athlete', '2024-09-02', TRUE),
('Смирнова Анна Сергеевна', 'smirnova@ski.ru', '+79164567890', 'asmirnova',
'hash_smirnova_123', 'athlete', '2024-09-02', TRUE),
```

```sql
('Кузнецов Дмитрий Алексеевич', 'kuznetsov@ski.ru', '+79165678901', 'dkuznetsov',
'hash_kuznetsov_123', 'athlete', '2024-09-03', TRUE),
('Попова Елена Викторовна', 'popova@ski.ru', '+79166789012', 'epopova',
'hash_popova_123', 'athlete', '2024-09-03', TRUE),
('Васильев Алексей Николаевич', 'vasiliev@ski.ru', '+79167890123', 'avasiliev',
'hash_vasiliev_123', 'athlete', '2024-09-04', TRUE),
('Новикова Мария Игоревна', 'novikova@ski.ru', '+79168901234', 'mnovikova',
'hash_novikova_123', 'athlete', '2024-09-04', TRUE),
('Морозов Сергей Владимирович', 'morozov@ski.ru', '+79169012345', 'smorozov',
'hash_morozov_123', 'athlete', '2024-09-05', TRUE),
('Волкова Ольга Дмитриевна', 'volkova@ski.ru', '+79160123456', 'ovolkova',
'hash_volkova_123', 'athlete', '2024-09-05', TRUE),
('Соколов Роман Андреевич', 'sokolov@ski.ru', '+79161234568', 'rsokolov',
'hash_sokolov_123', 'athlete', '2024-09-06', TRUE),
('Орлова Татьяна Павловна', 'orlova@ski.ru', '+79162345679', 'torlova', 'hash_or-
lova_123', 'athlete', '2024-09-06', TRUE),
('Лебедев Андрей Викторович', 'lebedev@ski.ru', '+79163456780', 'alebedev',
'hash_lebedev_123', 'athlete', '2024-09-07', TRUE),
('Козлова Наталья Игоревна', 'kozlova@ski.ru', '+79164567891', 'nkozlova',
'hash_kozlova_123', 'athlete', '2024-09-07', TRUE),
('Федоров Михаил Сергеевич', 'fedorov@ski.ru', '+79165678902', 'mfedorov',
'hash_fedorov_123', 'athlete', '2024-09-08', TRUE),
('Тренеров Алексей Юрьевич', 'trenerov@ski.ru', '+79161239876', 'trenerov',
'hash_trenerov_123', 'coach', '2024-08-01', TRUE),
('Наставников Игорь Петрович', 'nastavnikov@ski.ru', '+79162348765', 'nastavnikov',
'hash_nastavnikov_123', 'coach', '2024-08-15', TRUE),
('Старцев Павел Николаевич', 'startsev@ski.ru', '+79163459876', 'pstartsev',
'hash_startsev_123', 'coach', '2024-09-01', TRUE),
('Складской Михаил Семенович', 'skladskoy@ski.ru', '+79163457654', 'skladskoy',
'hash_skladskoy_123', 'storekeeper', '2024-08-01', TRUE),
('Инвентарев Игорь Васильевич', 'inventarev@ski.ru', '+79164568765', 'inventarev',
'hash_inventarev_123', 'storekeeper', '2024-09-01', TRUE),
('Закупочный Владимир Ильич', 'zakupochny@ski.ru', '+79164566543', 'zakupochny',
'hash_zakupochny_123', 'purchase_manager', '2024-08-01', TRUE),
('Снабженцев Андрей Петрович', 'snabzhentsev@ski.ru', '+79165677654', 'asnab-
zhentsev', 'hash_snabzhentsev_123', 'purchase_manager', '2024-09-01', TRUE),
('Руководителев Павел Борисович', 'rukovoditelev@ski.ru', '+79165675432',
'rukovoditelev', 'hash_rukovoditelev_123', 'manager', '2024-07-01', TRUE),
('Бухгалтерова Наталья Алексеевна', 'buhgalterova@ski.ru', '+79166784321',
'buhgalterova', 'hash_buhgalterova_123', 'accountant', '2024-08-01', TRUE),
('Администов Денис Валерьевич', 'adminov@ski.ru', '+79167893210', 'adminov', 'hash_ad-
minov_123', 'administrator', '2024-07-01', TRUE);

INSERT INTO warehouse (warehouse_name, address, type) VALUES
('Основной склад', 'г. Москва, ул. Лыжная, д. 1', 'main'),
('Склад сервисного центра', 'г. Москва, ул. Техническая, д. 5', 'service'),
('Резервный склад', 'г. Химки, ул. Запасная, д. 10', 'reserve'),
('Склад лыжной базы "Снежинка"', 'г. Москва, Ленинградское шоссе, 45', 'main'),
('Склад соревновательного инвентаря', 'г. Москва, ул. Спортивная, 12', 'main'),
('Склад расходных материалов', 'г. Москва, ул. Складская, 3', 'service'),
('Склад запасных частей', 'г. Химки, Вашутинское шоссе, 8', 'service'),
('Склад сезонного хранения', 'г. Долгопрудный, ул. Лесная, 20', 'reserve'),
('Склад экипировки сборной', 'г. Москва, Олимпийский пр-т, 5', 'main'),
('Склад утилизации', 'г. Мытищи, ул. Промышленная, 7', 'reserve');

INSERT INTO coach (coach_user_id, specialization, coach_category) VALUES
(16, 'Лыжные гонки', 'Высшая'),
(17, 'Биатлон', 'Первая'),
(18, 'Горные лыжи', 'Высшая');

INSERT INTO "group" (group_name, group_coach_id, group_created_at) VALUES
('Группа начальной подготовки №1', 1, '2024-09-01'),
```

```
('Группа начальной подготовки №2', 1, '2024-09-01'),
('Группа спортивного совершенствования', 1, '2024-09-01'),
('Юниорская сборная (лыжные гонки)', 1, '2024-09-01'),
('Биатлонная группа №1', 2, '2024-09-01'),
('Биатлонная группа №2', 2, '2024-09-01'),
('Горнолыжная группа "Слалом"', 3, '2024-09-01'),
('Горнолыжная группа "Гигант"', 3, '2024-09-01'),
('Спортивно-оздоровительная группа', 1, '2024-10-01'),
('Группа высшего спортивного мастерства', 1, '2024-10-01');

INSERT INTO athlete (athlete_user_id, sports_category, birth_year, ath-
lete_group_id, athlete_coach_id, has_active_debt) VALUES
(1, 'КМС', 2005, 3, 1, FALSE),
(2, 'МС', 2003, 3, 1, FALSE),
(3, '1 разряд', 2007, 1, 1, TRUE),
(4, 'КМС', 2006, 4, 1, FALSE),
(5, 'МС', 2002, 4, 1, FALSE),
(6, '1 разряд', 2008, 2, 1, FALSE),
(7, 'КМС', 2004, 3, 1, FALSE),
(8, '2 разряд', 2009, 1, 1, FALSE),
(9, 'МС', 2001, 4, 1, TRUE),
(10, 'КМС', 2005, 3, 1, FALSE),
(11, '1 разряд', 2007, 5, 2, FALSE),
(12, 'КМС', 2006, 5, 2, FALSE),
(13, 'МС', 2003, 6, 2, FALSE),
(14, '1 разряд', 2008, 7, 3, FALSE),
(15, 'КМС', 2005, 8, 3, FALSE);

INSERT INTO storekeeper (storekeeper_user_id, storekeeper_warehouse_id, certifi-
cate_number) VALUES
(19, 1, 'СКЛ-2024-001'),
(20, 2, 'СКЛ-2024-002');

INSERT INTO purchase_manager (purchase_manager_user_id, department) VALUES
(21, 'Отдел снабжения'),
(22, 'Отдел закупок спортивного инвентаря');

INSERT INTO manager (manager_user_id, position, manager_access_level) VALUES
(23, 'Директор спортивной школы', 3);

INSERT INTO accountant (accountant_user_id, section) VALUES
(24, 'Материальный учет');

INSERT INTO administrator (administrator_user_id, administrator_access_level) VAL-
UES
(25, 'FULL');

INSERT INTO nomenclature (article, nomenclature_name, nomenclature_category, unit,
standard_service_life, min_stock_level, manufacturer) VALUES
('SKI-001', 'Лыжи гоночные Fischer Speedmax', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Fischer'),
('SKI-002', 'Лыжи гоночные Madshus Redline', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Madshus'),
('SKI-003', 'Лыжи тренировочные Fischer RCS', 'skis', 'pair', 18, 10, 'Fischer'),
('SKI-004', 'Лыжи горные Atomic Redster', 'skis', 'pair', 24, 3, 'Atomic'),
('SKI-005', 'Лыжи для классического хода Rossignol', 'skis', 'pair', 24, 5, 'Ros-
signol'),
('BOOT-001', 'Ботинки лыжные Salomon S/Lab', 'boots', 'pair', 18, 8, 'Salomon'),
('BOOT-002', 'Ботинки лыжные Fischer Carbonlite', 'boots', 'pair', 18, 8, 'Fisch-
er'),
('BOOT-003', 'Ботинки тренировочные Madshus', 'boots', 'pair', 12, 12, 'Madshus'),
('BOOT-004', 'Ботинки горнолыжные Atomic Hawx', 'boots', 'pair', 24, 5, 'Atomic'),
('POLE-001', 'Палки лыжные Swix Triac', 'poles', 'pair', 12, 10, 'Swix'),
('POLE-002', 'Палки лыжные Leki HRC', 'poles', 'pair', 12, 10, 'Leki'),
```

```sql
('POLE-003', 'Палки горнолыжные Komperdell', 'poles', 'pair', 12, 5, 'Komperdell'),
('WAX-001', 'Парафин Swix LF4', 'wax', 'pcs', 6, 20, 'Swix'),
('WAX-002', 'Парафин Swix HF6', 'wax', 'pcs', 6, 15, 'Swix'),
('WAX-003', 'Порошок ускоритель Swix FC7', 'wax', 'pcs', 12, 10, 'Swix');

INSERT INTO supplier (supplier_name, inn, kpp, legal_address, contact_person, sup-
plier_phone, supplier_email, rating) VALUES
('ООО "СпортТовары"', '7712345678', '771201001', 'г. Москва, ул. Спортивная, 10',
'Иванов А.А.', '+74951234567', 'info@sporttovary.ru', 4.8),
('ООО "Лыжный Мир"', '7723456789', '772301001', 'г. Москва, ул. Снежная, 5', 'Пет-
ров Б.Б.', '+74952345678', 'sales@skimirs.ru', 4.5),
('ООО "Фишер Рус"', '7734567890', '773401001', 'г. Москва, ул. Горнолыжная, 15',
'Сидоров В.В.', '+74953456789', 'info@fischer-rus.ru', 4.9),
('ООО "Свикс Россия"', '7745678901', '774501001', 'г. Санкт-Петербург, пр. Лыжный,
20', 'Козлов Г.Г.', '+78123456789', 'sales@swix-russia.ru', 4.7),
('ООО "Саломон СНГ"', '7756789012', '775601001', 'г. Москва, ул. Зимняя, 8', 'Нови-
ков Д.Д.', '+74954567890', 'info@salomon-cis.ru', 4.6),
('ООО "СпортМастер"', '7767890123', '776701001', 'г. Москва, ул. Торговая, 1', 'Мо-
розов Е.Е.', '+74955678901', 'corp@sportmaster.ru', 4.4),
('ООО "Декатлон"', '7778901234', '777801001', 'г. Москва, ш. Дмитровское, 100',
'Волков Ж.Ж.', '+74956789012', 'b2b@decathlon.ru', 4.3),
('ООО "Кант"', '7789012345', '778901001', 'г. Москва, пр. Мира, 50', 'Зайцев З.З.',
'+74957890123', 'opt@kant.ru', 4.5),
('ООО "Триал-Спорт"', '7790123456', '779001001', 'г. Москва, ул. Профсоюзная, 30',
'Медведев И.И.', '+74958901234', 'wholesale@trial-sport.ru', 4.2),
('ООО "АльпИндустрия"', '7701234567', '770101001', 'г. Москва, ул. Первомайская,
40', 'Волков К.К.', '+74959012345', 'opt@alpindustria.ru', 4.4),
('ООО "Спорт-Экспресс"', '7711122233', '771101001', 'г. Москва, ул. Ленина, 15',
'Быстров С.С.', '+74951239876', 'info@sport-express.ru', 4.6),
('ООО "Лыжный стандарт"', '7722233344', '772201001', 'г. Екатеринбург, ул. Ураль-
ская, 10', 'Уралов М.М.', '+73431234567', 'sales@skistandard.ru', 4.3);

INSERT INTO purchase_request (purchase_request_number, purchase_request_cre-
ated_date, purchase_request_status, author_id, approved_by, planned_amount, pur-
chase_request_comment) VALUES
('ЗАЯВ-2026-001', '2026-01-10 09:00:00', 'APPROVED', 16, 23, 250000.00, 'Закупка
инвентаря на сезон 2026'),
('ЗАЯВ-2026-002', '2026-01-15 10:30:00', 'ON_APPROVAL', 17, NULL, 150000.00, 'До-
полнительная закупка лыж для юниоров'),
('ЗАЯВ-2026-003', '2026-01-20 11:45:00', 'DRAFT', 18, NULL, 50000.00, 'Закупка сма-
зочных материалов'),
('ЗАЯВ-2026-004', '2026-02-01 08:15:00', 'APPROVED', 16, 23, 180000.00, 'Закупка
ботинок для группы НП-1'),
('ЗАЯВ-2026-005', '2026-02-10 14:20:00', 'REJECTED', 17, 23, 95000.00, 'Закупка па-
лок (отклонено - пересмотреть бюджет)'),
('ЗАЯВ-2026-006', '2026-02-15 16:00:00', 'APPROVED', 18, 23, 75000.00, 'Закупка
креплений'),
('ЗАЯВ-2026-007', '2026-03-01 10:00:00', 'ON_APPROVAL', 16, NULL, 220000.00, 'Пла-
новая закупка на весну'),
('ЗАЯВ-2026-008', '2026-03-05 11:30:00', 'DRAFT', 17, NULL, 35000.00, 'Закупка рас-
ходных материалов'),
('ЗАЯВ-2026-009', '2026-03-10 09:45:00', 'APPROVED', 16, 23, 310000.00, 'Крупная
закупка лыж Fischer'),
('ЗАЯВ-2026-010', '2026-03-15 13:15:00', 'ON_APPROVAL', 18, NULL, 120000.00, 'За-
купка горнолыжного инвентаря');

INSERT INTO purchase_request_item (purchase_request_item_request_id, purchase_re-
quest_item_nomenclature_id, quantity, expected_price, priority) VALUES
(1, 1, 10, 45000.00, 'HIGH'),
(1, 6, 15, 25000.00, 'HIGH'),
(1, 10, 20, 8000.00, 'MEDIUM'),
(2, 2, 5, 50000.00, 'HIGH'),
```

```sql
(2, 7, 10, 28000.00, 'MEDIUM'),
(3, 13, 50, 500.00, 'LOW'),
(3, 14, 30, 600.00, 'LOW'),
(4, 6, 12, 25000.00, 'HIGH'),
(4, 8, 10, 12000.00, 'MEDIUM'),
(5, 10, 25, 8000.00, 'MEDIUM'),
(6, 5, 8, 52000.00, 'HIGH'),
(7, 3, 15, 35000.00, 'HIGH'),
(8, 15, 20, 1200.00, 'LOW'),
(9, 1, 20, 45000.00, 'HIGH'),
(10, 4, 6, 48000.00, 'HIGH');

INSERT INTO purchase_order (purchase_order_number, purchase_order_created_date,
purchase_order_status, purchase_order_supplier_id, purchase_order_manager_id, to-
tal_amount, expected_delivery_date) VALUES
('ЗАКАЗ-2026-001', '2026-01-12', 'SENT', 3, 1, 825000.00, '2026-08-15'),
('ЗАКАЗ-2026-002', '2026-01-18', 'DELIVERED', 4, 2, 160000.00, '2026-02-01'),
('ЗАКАЗ-2026-003', '2026-02-05', 'IN_TRANSIT', 1, 1, 250000.00, '2026-03-10'),
('ЗАКАЗ-2026-004', '2026-02-12', 'SENT', 2, 2, 180000.00, '2026-09-01'),
('ЗАКАЗ-2026-005', '2026-02-20', 'DRAFT', 5, 1, 95000.00, NULL),
('ЗАКАЗ-2026-006', '2026-03-01', 'DELIVERED', 6, 1, 120000.00, '2026-03-20'),
('ЗАКАЗ-2026-007', '2026-03-10', 'SENT', 3, 2, 450000.00, '2026-10-01'),
('ЗАКАЗ-2026-008', '2026-03-15', 'CLOSED', 4, 1, 75000.00, '2026-03-25'),
('ЗАКАЗ-2026-009', '2026-03-20', 'IN_TRANSIT', 8, 2, 210000.00, '2026-04-15'),
('ЗАКАЗ-2026-010', '2026-03-25', 'SENT', 11, 1, 135000.00, '2026-08-20');

INSERT INTO inventory_item (barcode, inventory_item_nomenclature_id, serial_number,
inventory_status, inventory_item_warehouse_id, receipt_date, purchase_cost, size,
current_holder_id, inventory_notes) VALUES
('SKI001-2024-001', 1, 'FS-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-01', 45000.00,
'190', NULL, 'Новые'),
('SKI001-2024-002', 1, 'FS-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '195',
1, 'Выданы Иванову'),
('SKI001-2024-003', 1, 'FS-2024-003', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-01', 45000.00,
'200', NULL, 'Новые'),
('SKI001-2024-004', 1, 'FS-2024-004', 'RESERVED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '192',
NULL, 'Зарезервированы для сборов'),
('SKI001-2024-005', 1, 'FS-2024-005', 'ISSUED', 1, '2024-10-01', 45000.00, '198',
2, 'Выданы Петрову'),
('SKI002-2024-001', 2, 'MR-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-10-15', 50000.00,
'192', NULL, NULL),
('SKI002-2024-002', 2, 'MR-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-10-15', 50000.00, '198',
4, 'Выданы Смирновой'),
('SKI002-2024-003', 2, 'MR-2024-003', 'UNDER_REPAIR', 2, '2024-10-15', 50000.00,
'195', NULL, 'Ремонт скользящей поверхности'),
('BOOT001-2024-001', 6, 'SL-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-01', 25000.00,
'42', NULL, NULL),
('BOOT001-2024-002', 6, 'SL-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-11-01', 25000.00, '43',
1, 'Выданы Иванову'),
('BOOT001-2024-003', 6, 'SL-2024-003', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-01', 25000.00,
'44', NULL, NULL),
('BOOT001-2024-004', 6, 'SL-2024-004', 'ISSUED', 1, '2024-11-01', 25000.00, '41',
5, 'Выданы Кузнецову'),
('POLE001-2024-001', 10, 'SW-2024-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-11-15', 8000.00,
'155', NULL, NULL),
('POLE001-2024-002', 10, 'SW-2024-002', 'ISSUED', 1, '2024-11-15', 8000.00, '160',
2, 'Выданы Петрову'),
('POLE001-2024-003', 10, 'SW-2024-003', 'DEFECTIVE', 1, '2024-11-15', 8000.00,
'150', NULL, 'Трещина на древке'),
('WAX001-2024-001', 13, 'WAX-LF4-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 500.00, NULL,
NULL, NULL),
```

```
('WAX001-2024-002', 13, 'WAX-LF4-002', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 500.00, NULL,
NULL, NULL),
('WAX002-2024-001', 14, 'WAX-HF6-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 600.00, NULL,
NULL, NULL),
('WAX002-2024-002', 14, 'WAX-HF6-002', 'ISSUED', 1, '2024-12-01', 600.00, NULL, 3,
'Выданы сервисной бригаде'),
('WAX003-2024-001', 15, 'WAX-FC7-001', 'AVAILABLE', 1, '2024-12-01', 1200.00, NULL,
NULL, NULL);

INSERT INTO receipt_invoice (receipt_invoice_number, receipt_invoice_date, re-
ceipt_invoice_order_id, receipt_invoice_storekeeper_id, receipt_invoice_status, ac-
tual_amount) VALUES
('ПН-2024-001', '2024-10-01', 1, 1, 'POSTED', 825000.00),
('ПН-2024-002', '2024-11-15', 2, 1, 'POSTED', 160000.00),
('ПН-2024-003', '2024-12-01', 3, 2, 'POSTED', 250000.00),
('ПН-2025-001', '2025-01-15', 4, 1, 'POSTED', 180000.00),
('ПН-2025-002', '2025-02-01', 6, 2, 'POSTED', 120000.00),
('ПН-2025-003', '2025-02-15', 8, 1, 'POSTED', 75000.00),
('ПН-2025-004', '2025-03-01', 7, 1, 'DRAFT', 450000.00),
('ПН-2025-005', '2025-03-10', 9, 2, 'POSTED', 210000.00),
('ПН-2025-006', '2025-03-20', 5, 1, 'CANCELLED', 0.00),
('ПН-2025-007', '2025-03-25', 10, 2, 'DRAFT', 135000.00);

INSERT INTO issuance_document (issuance_document_inventory_item_id, issuance_docu-
ment_athlete_id, issuance_document_storekeeper_id, issuance_date, planned_re-
turn_date, actual_return_date, issuance_document_status, condition_on_issue, condi-
tion_on_return, issuance_document_notes) VALUES
(2, 1, 1, '2024-12-01', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(5, 2, 1, '2024-12-05', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(7, 4, 2, '2024-12-10', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(12, 5, 1, '2024-12-15', '2025-03-30', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'На сезон 2024-
2025'),
(10, 6, 2, '2025-01-10', '2025-04-15', NULL, 'ACTIVE', 'NEW', NULL, 'Выданы Попо-
вой'),
(3, 7, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', '2024-11-28', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(4, 8, 2, '2024-11-05', '2024-12-05', '2024-12-01', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(6, 9, 1, '2024-11-10', '2024-12-10', '2024-12-05', 'RETURNED', 'NEW', 'MI-
NOR_SCRATCHES', 'Небольшие царапины'),
(8, 10, 2, '2024-11-15', '2024-12-15', '2024-12-10', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(11, 11, 1, '2024-11-20', '2024-12-20', '2024-12-18', 'RETURNED', 'NEW', 'GOOD',
NULL),
(9, 3, 1, '2024-10-01', '2024-11-01', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(13, 12, 2, '2024-10-15', '2024-11-15', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(1, 13, 1, '2024-11-01', '2024-12-01', NULL, 'OVERDUE', 'USED', NULL, 'Просрочен
возврат!'),
(14, 14, 2, '2024-11-01', '2025-01-01', NULL, 'EXTENDED', 'NEW', NULL, 'Продлено до
01.02.2025'),
(15, 15, 1, '2024-11-15', '2025-01-15', NULL, 'EXTENDED', 'NEW', NULL, 'Продлено до
15.02.2025');

INSERT INTO operation_log (operation_log_user_id, action, entity_type, entity_id,
details, ip_address, operation_log_created_at) VALUES
(25, 'CREATE_USER', 'user', 1, '{"created_by": "admin", "role": "athlete"}',
'192.168.1.100', '2024-09-01 09:00:00'),
```

```
(25, 'CREATE_USER', 'user', 16, '{"created_by": "admin", "role": "coach"}',
'192.168.1.100', '2024-09-01 09:05:00'),
(16, 'CREATE_REQUEST', 'purchase_request', 1, '{"amount": 250000}',
'192.168.1.101', '2026-01-10 09:00:00'),
(23, 'APPROVE_REQUEST', 'purchase_request', 1, '{"approved": true}',
'192.168.1.104', '2026-01-11 10:00:00'),
(21, 'CREATE_ORDER', 'purchase_order', 1, '{"supplier_id": 3, "total": 825000}',
'192.168.1.103', '2026-01-12 11:00:00'),
(19, 'RECEIVE_GOODS', 'receipt_invoice', 1, '{"order_id": 1, "amount": 825000}',
'192.168.1.102', '2024-10-01 14:00:00'),
(19, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_document', 1, '{"athlete_id": 1, "barcode":
"SKI001-2024-002"}', '192.168.1.102', '2024-12-01 10:00:00'),
(19, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_document', 2, '{"athlete_id": 2, "barcode":
"SKI001-2024-005"}', '192.168.1.102', '2024-12-05 10:30:00'),
(20, 'ISSUE_INVENTORY', 'issuance_document', 3, '{"athlete_id": 4, "barcode":
"SKI002-2024-002"}', '192.168.1.105', '2024-12-10 11:00:00'),
(19, 'RETURN_INVENTORY', 'issuance_document', 6, '{"condition": "GOOD"}',
'192.168.1.102', '2024-11-28 15:00:00'),
(17, 'CREATE_REQUEST', 'purchase_request', 2, '{"amount": 150000}',
'192.168.1.106', '2026-01-15 10:30:00'),
(22, 'CREATE_ORDER', 'purchase_order', 2, '{"supplier_id": 4, "total": 160000}',
'192.168.1.107', '2026-01-18 09:00:00'),
(25, 'BLOCK_USER', 'user', 3, '{"reason": "debt"}', '192.168.1.100', '2024-11-02
08:00:00'),
(24, 'EXPORT_REPORT', 'report', NULL, '{"type": "OSV", "period": "2024-Q4"}',
'192.168.1.108', '2025-01-10 16:00:00'),
(23, 'VIEW_DASHBOARD', 'dashboard', NULL, '{"section": "analytics"}',
'192.168.1.104', '2025-01-15 09:00:00');
```

accountant | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	accountant_id	accountant_user_id	section
1	1	24	Материальный учет

Рисунок 2.2 – Заполненная таблица "accountant"

administrator | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	administrator_id	administrator_user_id	administrator_access_level
1	1	25	FULL

Рисунок 2.3 – Заполненная таблица "administrator"

athlete | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	athlete_id	athlete_user_id	sports_category	birth_year	athlete_group_id	athlete_coach_id	has_active_debt
1	1	1	КМС	2 005	3	1	[ ]
2	2	2	МС	2 003	3	1	[ ]
3	3	3	1 разряд	2 007	1	1	[v]
4	4	4	КМС	2 006	4	1	[ ]
5	5	5	МС	2 002	4	1	[ ]
6	6	6	1 разряд	2 008	2	1	[ ]
7	7	7	КМС	2 004	3	1	[ ]
8	8	8	2 разряд	2 009	1	1	[ ]
9	9	9	МС	2 001	4	1	[v]
10	10	10	КМС	2 005	3	1	[ ]
11	11	11	1 разряд	2 007	5	2	[ ]
12	12	12	КМС	2 006	5	2	[ ]
13	13	13	МС	2 003	6	2	[ ]
14	14	14	1 разряд	2 008	7	3	[ ]
15	15	15	КМС	2 005	8	3	[ ]

Рисунок 2.4 – Заполненная таблица "athlete"

coach | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	coach_id	coach_user_id	specialization	coach_category
1	1	16	Лыжные гонки	Высшая
2	2	17	Биатлон	Первая
3	3	18	Горные лыжи	Высшая

Рисунок 2.5 – Заполненная таблица "coach"

group | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	group_id	group_name	group_coach_id	group_created_at
1	1	Группа начальной подготовки №1	1	2024-09-01 00:00:00.000
2	2	Группа начальной подготовки №2	1	2024-09-01 00:00:00.000
3	3	Группа спортивного совершенствования	1	2024-09-01 00:00:00.000
4	4	Юниорская сборная (лыжные гонки)	1	2024-09-01 00:00:00.000
5	5	Биатлонная группа №1	2	2024-09-01 00:00:00.000
6	6	Биатлонная группа №2	2	2024-09-01 00:00:00.000
7	7	Горнолыжная группа "Слалом"	3	2024-09-01 00:00:00.000
8	8	Горнолыжная группа "Гигант"	3	2024-09-01 00:00:00.000
9	9	Спортивно-оздоровительная группа	1	2024-10-01 00:00:00.000
10	10	Группа высшего спортивного мастерства	1	2024-10-01 00:00:00.000

Рисунок 2.6 – Заполненная таблица "group"

inventory_item | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	i	barcode	inv	serial_number	inventory_status	inv	receipt_date	write_	purchase_cost	size	curren	inventory_notes	inventory_created_at
1	1	SKI001-2024-001	1	FS-2024-001	AVAILABLE	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	190	[NULL]	Новые	2026-04-30 15:40:32.631
2	2	SKI001-2024-002	1	FS-2024-002	ISSUED	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	195	1	Выданы Иванову	2026-04-30 15:40:32.631
3	3	SKI001-2024-003	1	FS-2024-003	AVAILABLE	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	200	[NULL]	Новые	2026-04-30 15:40:32.631
4	4	SKI001-2024-004	1	FS-2024-004	RESERVED	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	192	[NULL]	Зарезервированы для сборов	2026-04-30 15:40:32.631
5	5	SKI001-2024-005	1	FS-2024-005	ISSUED	1	2024-10-01	[NULL]	45 000	198	2	Выданы Петрову	2026-04-30 15:40:32.631
6	6	SKI002-2024-001	2	MR-2024-001	AVAILABLE	1	2024-10-15	[NULL]	50 000	192	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
7	7	SKI002-2024-002	2	MR-2024-002	ISSUED	1	2024-10-15	[NULL]	50 000	198	4	Выданы Смирновой	2026-04-30 15:40:32.631
8	8	SKI002-2024-003	2	MR-2024-003	UNDER_REPAIR	2	2024-10-15	[NULL]	50 000	195	[NULL]	Ремонт скользящей поверхности	2026-04-30 15:40:32.631
9	9	BOOT001-2024-001	6	SL-2024-001	AVAILABLE	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	42	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
10	10	BOOT001-2024-002	6	SL-2024-002	ISSUED	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	43	1	Выданы Иванову	2026-04-30 15:40:32.631
11	11	BOOT001-2024-003	6	SL-2024-003	AVAILABLE	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	44	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
12	12	BOOT001-2024-004	6	SL-2024-004	ISSUED	1	2024-11-01	[NULL]	25 000	41	5	Выданы Кузнецову	2026-04-30 15:40:32.631
13	13	POLE001-2024-001	10	SW-2024-001	AVAILABLE	1	2024-11-15	[NULL]	8 000	155	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
14	14	POLE001-2024-002	10	SW-2024-002	ISSUED	1	2024-11-15	[NULL]	8 000	160	2	Выданы Петрову	2026-04-30 15:40:32.631
15	15	POLE001-2024-003	10	SW-2024-003	DEFECTIVE	1	2024-11-15	[NULL]	8 000	150	[NULL]	Трещина на древке	2026-04-30 15:40:32.631
16	16	WAX001-2024-001	13	WAX-LF4-001	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	500	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
17	17	WAX001-2024-002	13	WAX-LF4-002	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	500	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
18	18	WAX002-2024-001	14	WAX-HF6-001	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	600	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631
19	19	WAX002-2024-002	14	WAX-HF6-002	ISSUED	1	2024-12-01	[NULL]	600	[NULL]	3	Выданы сервисной бригаде	2026-04-30 15:40:32.631
20	20	WAX003-2024-001	15	WAX-FC7-001	AVAILABLE	1	2024-12-01	[NULL]	1 200	[NULL]	[NULL]	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.631

Рисунок 2.7 – Заполненная таблица "inventory_item"

issuance_document | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	iss	is	i	iss	issuance_date	planned_return_date	actual_retur	issuance_doc	condit	condition_on_ret	issuance_document_notes	issuance_document_created_at
1	1	2	1	1	2024-12-01	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
2	2	5	2	1	2024-12-05	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
3	3	7	4	2	2024-12-10	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
4	4	12	5	1	2024-12-15	2025-03-30	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	На сезон 2024-2025	2026-04-30 15:40:32.648
5	5	10	6	2	2025-01-10	2025-04-15	[NULL]	ACTIVE	NEW	[NULL]	Выданы Поповой	2026-04-30 15:40:32.648
6	6	3	7	1	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-28	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
7	7	4	8	2	2024-11-05	2024-12-05	2024-12-01	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
8	8	6	9	1	2024-11-10	2024-12-10	2024-12-05	RETURNED	NEW	MINOR_SCRATCHES	Небольшие царапины	2026-04-30 15:40:32.648
9	9	8	10	2	2024-11-15	2024-12-15	2024-12-10	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
10	10	11	11	1	2024-11-20	2024-12-20	2024-12-18	RETURNED	NEW	GOOD	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.648
11	11	9	3	1	2024-10-01	2024-11-01	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-30 15:40:32.648
12	12	13	12	2	2024-10-15	2024-11-15	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-30 15:40:32.648
13	13	1	13	1	2024-11-01	2024-12-01	[NULL]	OVERDUE	USED	[NULL]	Просрочен возврат!	2026-04-30 15:40:32.648
14	14	14	14	2	2024-11-01	2025-01-01	[NULL]	EXTENDED	NEW	[NULL]	Продлено до 01.02.2025	2026-04-30 15:40:32.648
15	15	15	15	1	2024-11-15	2025-01-15	[NULL]	EXTENDED	NEW	[NULL]	Продлено до 15.02.2025	2026-04-30 15:40:32.648

Рисунок 2.8 – Заполненная таблица "issuance_document"

manager | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	manager_id	manager_user_id	position	manager_access_level
1	1	23	Директор спортивной школы	3

Рисунок 2.9 – Заполненная таблица "manager"

nomenclature | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	nomenclature_id	article	nomenclature_name	nomenclature_category	unit	standard_service_life	min_stock_level	manufacturer	nomenclature_created_at
1	1	SKI-001	Лыжи гоночные Fischer Speedmax	skis	pair	24	5	Fischer	2026-04-30 15:40:32.581
2	2	SKI-002	Лыжи гоночные Madshus Redline	skis	pair	24	5	Madshus	2026-04-30 15:40:32.581
3	3	SKI-003	Лыжи тренировочные Fischer RCS	skis	pair	18	10	Fischer	2026-04-30 15:40:32.581
4	4	SKI-004	Лыжи горные Atomic Redster	skis	pair	24	3	Atomic	2026-04-30 15:40:32.581
5	5	SKI-005	Лыжи для классического хода Rossignol	skis	pair	24	5	Rossignol	2026-04-30 15:40:32.581
6	6	BOOT-001	Ботинки лыжные Salomon S/Lab	boots	pair	18	8	Salomon	2026-04-30 15:40:32.581
7	7	BOOT-002	Ботинки лыжные Fischer Carbonlite	boots	pair	18	8	Fischer	2026-04-30 15:40:32.581
8	8	BOOT-003	Ботинки тренировочные Madshus	boots	pair	12	12	Madshus	2026-04-30 15:40:32.581
9	9	BOOT-004	Ботинки горнолыжные Atomic Hawx	boots	pair	24	5	Atomic	2026-04-30 15:40:32.581
10	10	POLE-001	Палки лыжные Swix Triac	poles	pair	12	10	Swix	2026-04-30 15:40:32.581
11	11	POLE-002	Палки лыжные Leki HRC	poles	pair	12	10	Leki	2026-04-30 15:40:32.581
12	12	POLE-003	Палки горнолыжные Komperdell	poles	pair	12	5	Komperdell	2026-04-30 15:40:32.581
13	13	WAX-001	Парафин Swix LF4	wax	pcs	6	20	Swix	2026-04-30 15:40:32.581
14	14	WAX-002	Парафин Swix HF6	wax	pcs	6	15	Swix	2026-04-30 15:40:32.581
15	15	WAX-003	Порошок ускоритель Swix FC7	wax	pcs	12	10	Swix	2026-04-30 15:40:32.581

Рисунок 2.10 – Заполненная таблица "nomenclature"

operation_log | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	operation_log_id	operation_log_user_id	action	entity_type	entity_id	details	ip_address	operation_log_created_at
1	1	25	CREATE_USER	user	1	{"role": "athlete", "created_by": "admin"}	192.168.1.100	2024-09-01 09:00:00.000
2	2	25	CREATE_USER	user	16	{"role": "coach", "created_by": "admin"}	192.168.1.100	2024-09-01 09:05:00.000
3	3	16	CREATE_REQUEST	purchase_request	1	{"amount": 250000}	192.168.1.101	2026-01-10 09:00:00.000
4	4	23	APPROVE_REQUEST	purchase_request	1	{"approved": true}	192.168.1.104	2026-01-11 10:00:00.000
5	5	21	CREATE_ORDER	purchase_order	1	{"total": 825000, "supplier_id": 3}	192.168.1.103	2026-01-12 11:00:00.000
6	6	19	RECEIVE_GOODS	receipt_invoice	1	{"amount": 825000, "order_id": 1}	192.168.1.102	2024-10-01 14:00:00.000
7	7	19	ISSUE_INVENTORY	issuance_document	1	{"barcode": "SKI001-2024-002", "athlete_id": 1}	192.168.1.102	2024-12-01 10:00:00.000
8	8	19	ISSUE_INVENTORY	issuance_document	2	{"barcode": "SKI001-2024-005", "athlete_id": 2}	192.168.1.102	2024-12-05 10:30:00.000
9	9	20	ISSUE_INVENTORY	issuance_document	3	{"barcode": "SKI002-2024-002", "athlete_id": 4}	192.168.1.105	2024-12-10 11:00:00.000
10	10	19	RETURN_INVENTORY	issuance_document	6	{"condition": "GOOD"}	192.168.1.102	2024-11-28 15:00:00.000
11	11	17	CREATE_REQUEST	purchase_request	2	{"amount": 150000}	192.168.1.106	2026-01-15 10:30:00.000
12	12	22	CREATE_ORDER	purchase_order	2	{"total": 160000, "supplier_id": 4}	192.168.1.107	2026-01-18 09:00:00.000
13	13	25	BLOCK_USER	user	3	{"reason": "debt"}	192.168.1.100	2024-11-02 08:00:00.000
14	14	24	EXPORT_REPORT	report	[NULL]	{"type": "OSV", "period": "2024-Q4"}	192.168.1.108	2025-01-10 16:00:00.000
15	15	23	VIEW_DASHBOARD	dashboard	[NULL]	{"section": "analytics"}	192.168.1.104	2025-01-15 09:00:00.000

Рисунок 2.11 – Заполненная таблица "operation_log"

purchase_manager | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	purchase_manager_id	purchase_manager_user_id	department
1	1	21	Отдел снабжения
2	2	22	Отдел закупок спортивного инвентаря

Рисунок 2.12 – Заполненная таблица "purchase_manager"

purchase_order | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	pi	purchase_order_number	purchase_oi	purchase_order_status			total_amount	expected_delivery_date	purchase_order_created_at
1	1	ЗАКАЗ-2026-001	2026-01-12	SENT	3	1	825 000	2026-08-15	2026-04-30 15:40:32.611
2	2	ЗАКАЗ-2026-002	2026-01-18	DELIVERED	4	2	160 000	2026-02-01	2026-04-30 15:40:32.611
3	3	ЗАКАЗ-2026-003	2026-02-05	IN_TRANSIT	1	1	250 000	2026-03-10	2026-04-30 15:40:32.611
4	4	ЗАКАЗ-2026-004	2026-02-12	SENT	2	2	180 000	2026-09-01	2026-04-30 15:40:32.611
5	5	ЗАКАЗ-2026-005	2026-02-20	DRAFT	5	1	95 000	[NULL]	2026-04-30 15:40:32.611
6	6	ЗАКАЗ-2026-006	2026-03-01	DELIVERED	6	1	120 000	2026-03-20	2026-04-30 15:40:32.611
7	7	ЗАКАЗ-2026-007	2026-03-10	SENT	3	2	450 000	2026-10-01	2026-04-30 15:40:32.611
8	8	ЗАКАЗ-2026-008	2026-03-15	CLOSED	4	1	75 000	2026-03-25	2026-04-30 15:40:32.611
9	9	ЗАКАЗ-2026-009	2026-03-20	IN_TRANSIT	8	2	210 000	2026-04-15	2026-04-30 15:40:32.611
10	10	ЗАКАЗ-2026-010	2026-03-25	SENT	11	1	135 000	2026-08-20	2026-04-30 15:40:32.611

Рисунок 2.13 – Заполненная таблица "purchase_order"

purchase_request_item | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	purchase_request_item_id	purchase_request_item_request_id	purchase_request_item_nomenclature_id	quantity	expected_price	priority
1	1	1	1	10	45 000	HIGH
2	2	1	6	15	25 000	HIGH
3	3	1	10	20	8 000	MEDIUM
4	4	2	2	5	50 000	HIGH
5	5	2	7	10	28 000	MEDIUM
6	6	3	13	50	500	LOW
7	7	3	14	30	600	LOW
8	8	4	6	12	25 000	HIGH
9	9	4	8	10	12 000	MEDIUM
10	10	5	10	25	8 000	MEDIUM
11	11	6	5	8	52 000	HIGH
12	12	7	3	15	35 000	HIGH
13	13	8	15	20	1 200	LOW
14	14	9	1	20	45 000	HIGH
15	15	10	4	6	48 000	HIGH

Рисунок 2.14 – Заполненная таблица "purchase_request_item"

purchase_request | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	purchase_reque	purchase_request_creat	purchase_reque	aut	app	planne	purchase_request_comment	purchase_request_created_at	purchase_request_updated_at
1	1	ЗАЯВ-2026-001	2026-01-10 09:00:00.000	APPROVED	16	23	250 000	Закупка инвентаря на сезон 2026	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
2	2	ЗАЯВ-2026-002	2026-01-15 10:30:00.000	ON_APPROVAL	17	[NULL]	150 000	Дополнительная закупка лыж для юниоров	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
3	3	ЗАЯВ-2026-003	2026-01-20 11:45:00.000	DRAFT	18	[NULL]	50 000	Закупка смазочных материалов	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
4	4	ЗАЯВ-2026-004	2026-02-01 08:15:00.000	APPROVED	16	23	180 000	Закупка ботинок для группы НП-1	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
5	5	ЗАЯВ-2026-005	2026-02-10 14:20:00.000	REJECTED	17	23	95 000	Закупка палок (отклонено - пересмотреть бюджет)	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
6	6	ЗАЯВ-2026-006	2026-02-15 16:00:00.000	APPROVED	18	23	75 000	Закупка креплений	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
7	7	ЗАЯВ-2026-007	2026-03-01 10:00:00.000	ON_APPROVAL	16	[NULL]	220 000	Плановая закупка на весну	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
8	8	ЗАЯВ-2026-008	2026-03-05 11:30:00.000	DRAFT	17	[NULL]	35 000	Закупка расходных материалов	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
9	9	ЗАЯВ-2026-009	2026-03-10 09:45:00.000	APPROVED	16	23	310 000	Крупная закупка лыж Fischer	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600
10	10	ЗАЯВ-2026-010	2026-03-15 13:15:00.000	ON_APPROVAL	18	[NULL]	120 000	Закупка горнолыжного инвентаря	2026-04-30 15:40:32.600	2026-04-30 15:40:32.600

Рисунок 2.15 – Заполненная таблица "purchase_request"

receipt_invoice | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	receipt_invoice_id	receipt_invoice_number	receipt_invoice_date	receipt_invoice_order_id	receipt_invoice_storekeeper_id	receipt_invoice_status	actual_amount	receipt_invoice_created_at
1	1	ПН-2024-001	2024-10-01	1	1	POSTED	825 000	2026-04-30 15:40:32.638
2	2	ПН-2024-002	2024-11-15	2	1	POSTED	160 000	2026-04-30 15:40:32.638
3	3	ПН-2024-003	2024-12-01	3	2	POSTED	250 000	2026-04-30 15:40:32.638
4	4	ПН-2025-001	2025-01-15	4	1	POSTED	180 000	2026-04-30 15:40:32.638
5	5	ПН-2025-002	2025-02-01	6	2	POSTED	120 000	2026-04-30 15:40:32.638
6	6	ПН-2025-003	2025-02-15	8	1	POSTED	75 000	2026-04-30 15:40:32.638
7	7	ПН-2025-004	2025-03-01	7	1	DRAFT	450 000	2026-04-30 15:40:32.638
8	8	ПН-2025-005	2025-03-10	9	2	POSTED	210 000	2026-04-30 15:40:32.638
9	9	ПН-2025-006	2025-03-20	5	1	CANCELLED	0	2026-04-30 15:40:32.638
10	10	ПН-2025-007	2025-03-25	10	2	DRAFT	135 000	2026-04-30 15:40:32.638

Рисунок 2.16 – Заполненная таблица "receipt_invoice"

storekeeper | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	storekeeper_id	storekeeper_user_id	storekeeper_warehouse_id	certificate_number
1	1	19	1	СКЛ-2024-001
2	2	20	2	СКЛ-2024-002

Рисунок 2.17 – Заполненная таблица "storekeeper"

supplier | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	supplier_id	supplier_name	inn	kpp	legal_address	contact_person	supplier_phone	supplier_email	rating	supplier_created_at
1	1	ООО "СпортТовары"	7712345678	771201001	г. Москва, ул. Спортивная, 10	Иванов А.А.	+74951234567	info@sporttovary.ru	4,8	2026-04-30 15:40:32.591
2	2	ООО "Лыжный Мир"	7723456789	772301001	г. Москва, ул. Снежная, 5	Петров Б.Б.	+74952345678	sales@skimirs.ru	4,5	2026-04-30 15:40:32.591
3	3	ООО "Фишер Рус"	7734567890	773401001	г. Москва, ул. Горнолыжная, 15	Сидоров В.В.	+74953456789	info@fischer-rus.ru	4,9	2026-04-30 15:40:32.591
4	4	ООО "Свикс Россия"	7745678901	774501001	г. Санкт-Петербург, пр. Лыжный, 20	Козлов Г.Г.	+78123456789	sales@swix-russia.ru	4,7	2026-04-30 15:40:32.591
5	5	ООО "Саломон СНГ"	7756789012	775601001	г. Москва, ул. Зимняя, 8	Новиков Д.Д.	+74954567890	info@salomon-cis.ru	4,6	2026-04-30 15:40:32.591
6	6	ООО "СпортМастер"	7767890123	776701001	г. Москва, ул. Торговая, 1	Морозов Е.Е.	+74955678901	corp@sportmaster.ru	4,4	2026-04-30 15:40:32.591
7	7	ООО "Декатлон"	7778901234	777801001	г. Москва, ш. Дмитровское, 100	Волков Ж.Ж.	+74956789012	b2b@decathlon.ru	4,3	2026-04-30 15:40:32.591
8	8	ООО "Кант"	7789012345	778901001	г. Москва, пр. Мира, 50	Зайцев З.З.	+74957890123	opt@kant.ru	4,5	2026-04-30 15:40:32.591
9	9	ООО "Триал-Спорт"	7790123456	779001001	г. Москва, ул. Профсоюзная, 30	Медведев И.И.	+74958901234	wholesale@trial-sport.ru	4,2	2026-04-30 15:40:32.591
10	10	ООО "АльпИндустрия"	7701234567	770101001	г. Москва, ул. Первомайская, 40	Волков К.К.	+74959012345	opt@alpindustria.ru	4,4	2026-04-30 15:40:32.591
11	11	ООО "Спорт-Экспресс"	7711122233	771101001	г. Москва, ул. Ленина, 15	Быстров С.С.	+74951239876	info@sport-express.ru	4,6	2026-04-30 15:40:32.591
12	12	ООО "Лыжный стандарт"	7722233344	772201001	г. Екатеринбург, ул. Уральская, 10	Уралов М.М.	+73431234567	sales@skistandard.ru	4,3	2026-04-30 15:40:32.591

Рисунок 2.18 – Заполненная таблица "supplier"

user | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	user_id	full_name	email	phone	login	password_hash	role	registration_date	is_active	user_created_at	user_updated_at
1	1	Иванов Иван Иванович	ivanov@ski.ru	+79161234567	ivanov	hash_ivanov_123	athlete	2024-09-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
2	2	Петров Петр Петрович	petrov@ski.ru	+79162345678	petrov	hash_petrov_123	athlete	2024-09-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
3	3	Сидоров Сидор Сидорович	sidorov@ski.ru	+79163456789	sidorov	hash_sidorov_123	athlete	2024-09-02	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
4	4	Смирнова Анна Сергеевна	smirnova@ski.ru	+79164567890	asmirnova	hash_smirnova_123	athlete	2024-09-02	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
5	5	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	kuznetsov@ski.ru	+79165678901	dkuznetsov	hash_kuznetsov_123	athlete	2024-09-03	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
6	6	Попова Елена Викторовна	popova@ski.ru	+79166789012	epopova	hash_popova_123	athlete	2024-09-03	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
7	7	Васильев Алексей Николаевич	vasiliev@ski.ru	+79167890123	avasiliev	hash_vasiliev_123	athlete	2024-09-04	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
8	8	Новикова Мария Игоревна	novikova@ski.ru	+79168901234	mnovikova	hash_novikova_123	athlete	2024-09-04	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
9	9	Морозов Сергей Владимирович	morozov@ski.ru	+79169012345	smorozov	hash_morozov_123	athlete	2024-09-05	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
10	10	Волкова Ольга Дмитриевна	volkova@ski.ru	+79160123456	ovolkova	hash_volkova_123	athlete	2024-09-05	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
11	11	Соколов Роман Андреевич	sokolov@ski.ru	+79161234568	rsokolov	hash_sokolov_123	athlete	2024-09-06	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
12	12	Орлова Татьяна Павловна	orlova@ski.ru	+79162345679	torlova	hash_orlova_123	athlete	2024-09-06	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
13	13	Лебедев Андрей Викторович	lebedev@ski.ru	+79163456780	alebedev	hash_lebedev_123	athlete	2024-09-07	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
14	14	Козлова Наталья Игоревна	kozlova@ski.ru	+79164567891	nkozlova	hash_kozlova_123	athlete	2024-09-07	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
15	15	Федоров Михаил Сергеевич	fedorov@ski.ru	+79165678902	mfedorov	hash_fedorov_123	athlete	2024-09-08	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
16	16	Тренеров Алексей Юрьевич	trenerov@ski.ru	+79161239876	trenerov	hash_trenerov_123	coach	2024-08-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
17	17	Наставников Игорь Петрович	nastavnikov@ski.ru	+79162348765	nastavnikov	hash_nastavnikov_123	coach	2024-08-15	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
18	18	Старцев Павел Николаевич	startsev@ski.ru	+79163459876	pstartsev	hash_startsev_123	coach	2024-09-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
19	19	Складской Михаил Семенович	skladskoy@ski.ru	+79163457654	skladskoy	hash_skladskoy_123	storekeeper	2024-08-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
20	20	Инвентарев Игорь Васильевич	inventarev@ski.ru	+79164568765	inventarev	hash_inventarev_123	storekeeper	2024-09-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
21	21	Закупочный Владимир Ильич	zakupochny@ski.ru	+79164566543	zakupochny	hash_zakupochny_123	purchase_manager	2024-08-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
22	22	Снабженцев Андрей Петрович	snabzhentsev@ski.ru	+79165677654	asnabzhentsev	hash_snabzhentsev_123	purchase_manager	2024-09-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
23	23	Руководителев Павел Борисович	rukovoditelev@ski.ru	+79165675432	rukovoditelev	hash_rukovoditelev_123	manager	2024-07-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
24	24	Бухгалтерова Наталья Алексеевна	buhgalterova@ski.ru	+79166784321	buhgalterova	hash_buhgalterova_123	accountant	2024-08-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517
25	25	Адminов Денис Валерьевич	adminov@ski.ru	+79167893210	adminov	hash_adminov_123	administrator	2024-07-01	[v]	2026-04-30 15:40:32.517	2026-04-30 15:40:32.517

Рисунок 2.19 – Заполненная таблица "user"

warehouse | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	warehouse_id	warehouse_name	address	type
1	1	Основной склад	г. Москва, ул. Лыжная, д. 1	main
2	2	Склад сервисного центра	г. Москва, ул. Техническая, д. 5	service
3	3	Резервный склад	г. Химки, ул. Запасная, д. 10	reserve
4	4	Склад лыжной базы "Снежинка"	г. Москва, Ленинградское шоссе, 45	main
5	5	Склад соревновательного инвентаря	г. Москва, ул. Спортивная, 12	main
6	6	Склад расходных материалов	г. Москва, ул. Складская, 3	service
7	7	Склад запасных частей	г. Химки, Вашутинское шоссе, 8	service
8	8	Склад сезонного хранения	г. Долгопрудный, ул. Лесная, 20	reserve
9	9	Склад экипировки сборной	г. Москва, Олимпийский пр-т, 5	main
10	10	Склад утилизации	г. Мытищи, ул. Промышленная, 7	reserve

Рисунок 2.20 – Заполненная таблица "warehouse"

2.3. Поисковые запросы

Листинг 2.3 – Пример поискового запроса (search_request.sql)

```sql
-- Поиск спортсменов-должников (с просроченным инвентарем)
SELECT
    u.full_name AS athlete_name,
    u.email,
    u.phone,
    a.sports_category,
    g.group_name,
    cu.full_name AS coach_name,
    COUNT(d.issuance_document_id) AS overdue_items_count,
    STRING_AGG(i.barcode || ' (' || n.nomenclature_name || ', просрочен на ' ||
               (CURRENT_DATE - d.planned_return_date) || ' дн.)', '; ') AS over-
due_items
FROM athlete a
JOIN "user" u ON a.athlete_user_id = u.user_id
LEFT JOIN "group" g ON a.athlete_group_id = g.group_id
LEFT JOIN coach c ON a.athlete_coach_id = c.coach_id
LEFT JOIN "user" cu ON c.coach_user_id = cu.user_id
JOIN issuance_document d ON a.athlete_id = d.issuance_document_athlete_id
JOIN inventory_item i ON d.issuance_document_inventory_item_id = i.inven-
tory_item_id
JOIN nomenclature n ON i.inventory_item_nomenclature_id = n.nomenclature_id
WHERE d.issuance_document_status IN ('ACTIVE', 'OVERDUE')
  AND d.planned_return_date < CURRENT_DATE
GROUP BY u.full_name, u.email, u.phone, a.sports_category, g.group_name,
cu.full_name
ORDER BY overdue_items_count DESC;
```

SELECT u.full_name AS athlete_name, u.email, u.phone, a.sports_cat | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	athlete_name	email	phone	sports_category	group_name	coach_name	overdue_items_cc	overdue_items
1	Иванов Иван Иванович	ivanov@ski.ru	+79161234567	КМС	Группа спортивного совершенствования	Тренеров Алексей Юрьевич	1	SKI001-2024-002 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 396 дн.)
2	Кузнецов Дмитрий Алек	kuznetsov@ski.r	+79165678901	МС	Юниорская сборная (лыжные гонки)	Тренеров Алексей Юрьевич	1	BOOT001-2024-004 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 396 дн.)
3	Лебедев Андрей Виктор	lebedev@ski.ru	+79163456780	МС	Биатлонная группа №2	Наставников Игорь Петрови	1	SKI001-2024-001 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 515 дн.)
4	Орлова Татьяна Павлов	orlova@ski.ru	+79162345679	КМС	Биатлонная группа №1	Наставников Игорь Петрови	1	POLE001-2024-001 (Палки лыжные Swix Triac, просрочен на 531 дн.)
5	Петров Петр Петрович	petrov@ski.ru	+79162345678	МС	Группа спортивного совершенствования	Тренеров Алексей Юрьевич	1	SKI001-2024-005 (Лыжи гоночные Fischer Speedmax, просрочен на 396 дн.)
6	Попова Елена Викторов	popova@ski.ru	+79166789012	1 разряд	Группа начальной подготовки №2	Тренеров Алексей Юрьевич	1	BOOT001-2024-002 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 380 дн.)
7	Сидоров Сидор Сидоров	sidorov@ski.ru	+79163456789	1 разряд	Группа начальной подготовки №1	Тренеров Алексей Юрьевич	1	BOOT001-2024-001 (Ботинки лыжные Salomon S/Lab, просрочен на 545 дн.)
8	Смирнова Анна Сергеев	smirnova@ski.r	+79164567890	КМС	Юниорская сборная (лыжные гонки)	Тренеров Алексей Юрьевич	1	SKI002-2024-002 (Лыжи гоночные Madshus Redline, просрочен на 396 дн.)

Рисунок 2.21 – Результат выполнения запроса